四川大学考试试卷

2022—2023 学年第一学期　　时间：100 分钟

《线性代数》课程期末考试试卷　考试形式：闭卷　总分：100分

一、填空题（共 75 分每空 3 分）

得分 ____

1．设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&1&3\end{pmatrix}$，则 $|-A|=$_____，　$A^{-1}=$ _____，

$|A^2|=$_____．

2．$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\2&0\\1&2\end{pmatrix}=$ _____，$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}+2\cdot\begin{pmatrix}2&3\\1&4\end{pmatrix}=$ _____．

3．行列式 $\begin{vmatrix}1&1&1\\2&1&2\\3&3&6\end{vmatrix}=$_____，行列式 $\begin{vmatrix}2&0&0\\0&1&-2\\0&2&2\end{vmatrix}=$_____．

4．　两个向量 $\alpha_1'=(1,\ 1,\ 0),\alpha_2'=(1,\ 2,\ 1)$ 的内积为：____，　夹角为：____；

把 α_1，α_2 用施密特正交化方法得: $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=$ _____

5．若向量 $\beta'=(4,7),\alpha_1'=(1,2),\alpha_2'=(2,3)$，则 β 用 α_1,α_2 组合的表达式是

_____．

6．向量组 $\alpha_1'=(2,\ 0,\ 0),\alpha_2'=(1,-1,\ 1),\alpha_3'=(0,\ 1,\ 0),\alpha'_4=(3,1,3)$ 的线性相关性为：

_____，它的秩是_____．

7．已知向量组 $\alpha_1=(1,0,0),\alpha_2=(2,5,2),\alpha_3=(1,5,k)$ 线性相关,则 $k=$_____．

8．若 3 阶方阵 A 的三个根分别是 1，2，3，则 方阵 A 的行列式 $|A|=$__

9．设矩阵 A=$\begin{pmatrix}1&0&-1&0&0\\0&1&0&-1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，则矩阵 A 的秩为____，线性方程组 $AX=O$

的基础解系的向量个数为____．

微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



10．给定线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + (\lambda + 1)\, x_3 = \lambda^2 \end{cases},$$

则：_____时，方程组有唯一解；当λ=_____时方程组有无穷解；　　当λ=_____时方程组无解.

11．矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为：_____、1，对应于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量为：_____.

12．设 A 设方阵 A 满足 $A'A = E$，则 $|A| =$____　_____.

13．二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2$ 的矩阵的系数矩阵为：_____，该二次型为_____定二次型.

二、计算题（共 5 分）

得分	

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵 X，使 $AX = A + 2E$

微信公众号：人红门情报站

三、计算题（共 6 分）

得分

已知向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}3\\4\\3\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}2\\2\\2\\1\end{pmatrix}.$$

求向量组α_1，α_2，α_3，α_4的一组极大线性无关组,并把其余向量用此组向量表示出来.

微信公众号：大红门情报站

四、计算题（共 6 分）

得分

求非齐次线性方程组$\begin{cases}x_1-x_2-x_3+x_4=-2\\2x_1-2x_2+x_3-x_4=2\end{cases}$的通解.

五、限选题（共 8 分）

得分

（经管类学生可选做第 1、2 小题中的一题，理工类学生仅限做第 2 小题）

(1) **(理工类学生不做此小题)**已知二次型$f(x)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_3$，

a）出二次型所对应的矩阵A

b）用配方法将二次型化为标准型，

C)写出相应的可逆线性变换矩阵。

微信公众号：大红门情报站

(2) （**理工类学生必做此小题**）已知二次型 $f(x)=ax_1^2+x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2$ 的秩为 2,

a) 写出二次型所对应的矩阵 A，并求参数 a

b) 求出二次型所对应的矩阵 A 的特征值

c) 求正交变换 $X=PY$，把二次型化成标准形（不写正交变换）.

四川大学考试试卷

2022—2023 学年第一学期　　时间：100 分钟

《线性代数》课程期末考试试卷　考试形式：闭卷　总分：100分

一、填空题（共 75 分每空 3 分）

得分 ____

1．设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&1&3\end{pmatrix}$，则 $|-A|=$ -6 ，　$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1/2&1/2&0\\-1/6&-1/6&1/31\end{pmatrix}$，

$|A^2|=$ 36 .

2．$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\2&0\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&3\\2&0\\1&2\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}+2\cdot\begin{pmatrix}2&3\\1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&8\\5&12\end{pmatrix}$.

3．行列式 $\begin{vmatrix}1&1&1\\2&1&2\\3&3&6\end{vmatrix}=$ 18 ，行列式 $\begin{vmatrix}2&0&0\\0&1&-2\\0&2&2\end{vmatrix}=$ 12 .

4．　两个向量 $\alpha_1'=(1,\,1,\,0),\alpha_2'=(1,\,2,\,1)$ 的内积为：3 ，　夹角为：$\pi/6$;

把 α_1，α_2 用施密特正交化方法得: $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=$ $(-1/2,1/2,0)'$

5．若向量 $\beta'=(4,7),\alpha_1'=(1,2),\alpha_2'=(2,3)$，则 β 用 α_1,α_2 组合的表达式是 $\beta=2\alpha_1+\alpha_2$.

6．向量组 $\alpha_1'=(2,\,0,\,0),\alpha_2'=(1,-1,\,1),\alpha_3'=(0,\,1,\,0),\alpha'_4=(3,1,3)$ 的线性相关性为：线性相关，它的秩是 3 .

7．已知向量组 $\alpha_1=(1,0,0),\alpha_2=(2,5,2),\alpha_3=(1,5,k)$线性相关,则 $k=$ 2 .

8．若 3 阶方阵 A 的三个根分别是 1，2，3，则 方阵 A 的行列式 $|A|=6$

9．设矩阵 A=$\begin{pmatrix}1&0&-1&0&0\\0&1&0&-1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，则矩阵 A 的秩为 2 ，线性方程组 $AX=O$ 的基础解系的向量个数为 3 .

微信公众号：大红门情报站

10．给定线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + (\lambda + 1)\, x_3 = \lambda^2 \end{cases},$$

则：当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 0$ 时，方程组有唯一解；当 $\lambda =$ 1 时方程组有无穷解；　　当 $\lambda =$ 0 时方程组无解.

11．矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为：　2　、1，对应于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量为：$k \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, k \neq 0.$

12．设 A 设方阵 A 满足 $A'A = E$,则 $|A| =$ ±1 .

13．二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2$ 的矩阵的系数矩阵为：

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，该二次型为 正 定二次型.

二、计算题（共 5 分）

得分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵 X，使 $AX = A + 2E$

解　由 $AX = A + 2E$　得 $X = A^{-1}(A + 2E)$　　2’

$$(A \quad A+2E) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$　　3’

即 $X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

微信公众号：入红门情报站

三、计算题（共 6 分）

得分 ____

已知向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}3\\4\\3\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}2\\2\\2\\1\end{pmatrix}.$$

求向量组α_1，α_2，α_3，α_4的一组极大线性无关组,并把其余向量用此组向量表示出来.

解 $$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&3&2\\1&2&4&2\\1&1&3&2\\-1&1&-1&1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&2&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

由此可知，α_1，α_2,α_4为一组极大线性无关向量组,

$$\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$$

四、计算题（共 6 分）

得分 ____

求非齐次线性方程组$\begin{cases}x_1-x_2-x_3+x_4=-2\\2x_1-2x_2+x_3-x_4=2\end{cases}$的通解.

解 增广矩阵 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&-2\\2&-2&1&-1&2\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&-1&0&0&0\\0&0&1&-1&2\end{pmatrix}$ 2’

还原成线性方程组$\begin{cases}x_1=x_2\\x_3=x_4+2\end{cases}$ 1’

可得方程组通解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\2\\0\end{pmatrix}$,$c_1,c_2$为任意常数. 2’

五、限选题（共 8 分）

得分 ____

（经管类学生可选做第 1、2 小题中的一题，理工类学生仅限做第 2 小题）

(1) **(理工类学生不做此小题)**已知二次型$f(x)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_3$，

a）出二次型所对应的矩阵A

微信公众号：大红门情报站

b）用配方法将二次型化为标准型，

C)写出相应的可逆线性变换矩阵。

解 a） $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 2’

b) $f(x)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_3=(x_1-x_3)^2+x_2^2$ 2’

令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_3\\ y_2=x_2\\ y_3=x_3\end{cases}$

即有变换 $\begin{cases}x_1=y_1+y_3\\ x_2=y_2\\ x_3=y_3\end{cases}$ ， $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$

把二次型 $f(x)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_3$ 化为标准型 $f(x)=y_1^2+y_2^2$ 2’

C) 对应变换矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 2’

(2) （**理工类学生必做此小题**）已知二次型 $f(x)=ax_1^2+x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2$ 的秩为 2,

a) 写出二次型所对应的矩阵 A，并求参数 a

b) 求出二次型所对应的矩阵 A 的特征值

c) 求正交变换 $X=PY$，把二次型化成标准形（不写正交变换）.

解 a） $A=\begin{pmatrix}a & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 2’

$\because R(A)=2,\therefore |A|=0\Rightarrow a=1$ 1’

b)解特征方程 $|A-\lambda E|=0$，得 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=3$ 2’

C）分别解方程组 $(A-\lambda_i)X=O,i=1,2,3$， 得单位特征向量

微信公众号：大红门情报站

$$p_1=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0\end{pmatrix},\quad p_2=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\ -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0\end{pmatrix},\quad p_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix};$$

及正交矩阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，　　正交变换 $X=PY$　　2’

把二次型变为标准型：　$f=2y_2^2+3y_3^2$　　1’

微信公众号：大红门情报站